

KISSsoft - Release 03/2017

Team-SolidSQUAD

Файл

Имя : Reductor
Изменил: Admin дата: 21.02.2026 в: 16:07:47

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ(Оценка важных свойств)

Комментарий:

№ = номер варианта
diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %
кг = вес в кг
слайд = удельное скольжение (максимальное значение)
v.Slide = Скорость скольжения (м/с, максимальное значение)
AC/AE = Рабочий участок линии зацепления на входе AC / рабочий участок линии зацепления AE
(характеристики при трении)
del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)
1-eta = Потери в % (1.0-общий КПД)
Safety = запас прочности (ножка зуба и боковая поверхность, 0 = высоко, 1 = достаточно, 2 = низко)
(SF-min: 0.60/ 1.20/ 1.40 SH-min: 0.60/ 0.90/ 1.00)
Summary = Общая оценка (оценочно)
(50.0%:del_cg 20.0%:diff_i 100.0%:kg 35.0%:Slide 0.0%:v.Slide
0.0%:AC/AE 10.0%:1-eta 100.0%:Safety)

(Для таблицы справедливо: Чем меньше число, тем лучше!)

No.	diff_i	kg	Slide	v.Slide	AC/AE	del_cg	1-eta	Safety	Summary
1	5.978	5.573	0.713	1.185	0.498	0.251	0.607	0.871	0.414
2	5.978	5.560	0.611	1.288	0.451	0.244	0.613	0.915	0.432
3	7.337	5.605	0.970	1.339	0.537	0.246	0.670	0.853	0.411
4	7.337	5.592	0.830	1.261	0.491	0.242	0.659	0.860	0.413
5	7.337	5.578	0.704	1.366	0.445	0.239	0.667	0.867	0.415
6	8.696	5.623	1.150	1.375	0.530	0.247	0.724	0.834	0.406

7	8.696	5.610	0.970	1.328	0.484	0.240	0.713	0.831	0.404
8	8.696	5.596	0.812	1.435	0.438	0.231	0.724	0.839	0.406
9	1.449	5.503	0.698	1.200	0.501	0.253	0.584	0.874	0.408
10	1.449	5.491	0.599	1.300	0.454	0.246	0.588	0.884	0.411
11	2.767	5.535	0.945	1.366	0.540	0.248	0.645	0.831	0.394
12	2.767	5.522	0.811	1.272	0.494	0.244	0.633	0.837	0.395
13	2.767	5.509	0.691	1.379	0.448	0.237	0.640	0.844	0.397
14	4.084	5.553	1.118	1.403	0.533	0.249	0.697	0.812	0.389
15	4.084	5.540	0.947	1.339	0.488	0.243	0.686	0.809	0.387
16	4.084	5.527	0.796	1.448	0.442	0.233	0.695	0.817	0.389
17	-2.813	5.437	0.683	1.225	0.504	0.251	0.562	0.851	0.400
18	-2.813	5.424	0.588	1.313	0.457	0.247	0.566	0.859	0.402
19	-1.535	5.467	0.921	1.393	0.543	0.251	0.622	0.812	0.383
20	-1.535	5.455	0.794	1.283	0.497	0.245	0.610	0.817	0.384
21	-1.535	5.442	0.678	1.392	0.451	0.240	0.615	0.823	0.386
22	-0.256	5.485	1.089	1.432	0.537	0.250	0.673	0.793	0.374
23	-0.256	5.473	0.926	1.350	0.491	0.243	0.661	0.789	0.372
24	-0.256	5.460	0.782	1.462	0.445	0.236	0.668	0.796	0.374
25	-6.832	5.373	0.670	1.249	0.506	0.253	0.542	0.832	0.398
26	-6.832	5.361	0.578	1.327	0.459	0.249	0.545	0.839	0.400
27	-5.590	5.402	0.900	1.421	0.546	0.253	0.601	0.794	0.382
28	-5.590	5.391	0.778	1.295	0.500	0.246	0.588	0.799	0.383
29	-5.590	5.379	0.667	1.406	0.454	0.241	0.593	0.805	0.385
30	-4.348	5.421	1.062	1.462	0.540	0.250	0.650	0.775	0.373
31	-4.348	5.409	0.907	1.362	0.494	0.245	0.637	0.772	0.371
32	-4.348	5.397	0.769	1.476	0.448	0.239	0.644	0.778	0.373
33	-9.420	5.341	0.880	1.449	0.549	0.254	0.582	0.779	0.381
34	-9.420	5.330	0.763	1.322	0.503	0.246	0.569	0.783	0.382
35	-9.420	5.319	0.656	1.420	0.457	0.242	0.572	0.789	0.384
36	-8.213	5.359	1.037	1.491	0.543	0.250	0.629	0.759	0.372
37	-8.213	5.347	0.889	1.374	0.497	0.247	0.616	0.756	0.370
38	-8.213	5.336	0.757	1.490	0.451	0.241	0.621	0.762	0.372
39	7.337	5.688	0.719	1.189	0.497	0.247	0.609	0.899	0.429
40	7.337	5.674	0.615	1.291	0.450	0.243	0.615	0.911	0.433
41	8.696	5.720	0.978	1.337	0.536	0.249	0.672	0.850	0.413
42	8.696	5.706	0.836	1.263	0.490	0.241	0.660	0.856	0.414
43	8.696	5.693	0.708	1.368	0.444	0.236	0.668	0.864	0.417

44	2.767	5.617	0.703	1.200	0.500	0.249	0.585	0.871	0.409
45	2.767	5.604	0.603	1.304	0.453	0.245	0.590	0.880	0.412
46	4.084	5.648	0.952	1.364	0.539	0.251	0.646	0.828	0.395
47	4.084	5.635	0.817	1.274	0.493	0.244	0.635	0.834	0.397
48	4.084	5.622	0.695	1.381	0.447	0.238	0.641	0.841	0.399
49	5.402	5.667	1.126	1.400	0.533	0.249	0.698	0.810	0.391
50	5.402	5.653	0.952	1.339	0.487	0.241	0.686	0.807	0.389
51	5.402	5.640	0.800	1.448	0.441	0.233	0.696	0.814	0.391
52	-1.535	5.548	0.689	1.224	0.503	0.252	0.563	0.849	0.398
53	-1.535	5.536	0.593	1.317	0.456	0.244	0.567	0.856	0.400
54	-0.256	5.579	0.928	1.391	0.542	0.253	0.623	0.809	0.381
55	-0.256	5.567	0.799	1.285	0.496	0.246	0.611	0.814	0.382
56	-0.256	5.554	0.682	1.394	0.450	0.240	0.617	0.820	0.384
57	1.023	5.598	1.096	1.428	0.536	0.251	0.673	0.791	0.375
58	1.023	5.585	0.931	1.351	0.490	0.243	0.661	0.788	0.373
59	1.023	5.572	0.785	1.462	0.444	0.237	0.669	0.794	0.375
60	-5.590	5.483	0.675	1.248	0.505	0.253	0.543	0.830	0.396
61	-5.590	5.471	0.583	1.330	0.458	0.245	0.546	0.836	0.398
62	-4.348	5.513	0.907	1.418	0.545	0.254	0.602	0.792	0.380
63	-4.348	5.501	0.783	1.297	0.499	0.250	0.589	0.797	0.381
64	-4.348	5.489	0.670	1.408	0.453	0.241	0.594	0.802	0.383
65	-3.106	5.532	1.068	1.457	0.539	0.253	0.650	0.773	0.371
66	-3.106	5.519	0.912	1.363	0.493	0.246	0.638	0.770	0.369
67	-3.106	5.507	0.772	1.476	0.447	0.239	0.644	0.776	0.370
68	-9.420	5.421	0.663	1.272	0.508	0.255	0.525	0.813	0.395
69	-9.420	5.410	0.573	1.344	0.461	0.246	0.527	0.819	0.396
70	-8.213	5.450	0.887	1.446	0.548	0.254	0.583	0.776	0.379
71	-8.213	5.439	0.768	1.319	0.502	0.251	0.570	0.781	0.380
72	-8.213	5.427	0.660	1.422	0.456	0.243	0.573	0.786	0.382
73	-7.005	5.468	1.043	1.487	0.542	0.253	0.629	0.757	0.370
74	-7.005	5.457	0.894	1.375	0.496	0.248	0.616	0.754	0.368
75	-7.005	5.445	0.759	1.490	0.450	0.240	0.622	0.760	0.370
76	8.696	5.818	0.841	1.292	0.543	0.253	0.622	0.885	0.427
77	8.696	5.804	0.725	1.192	0.496	0.247	0.610	0.895	0.431
78	8.696	5.790	0.620	1.294	0.449	0.240	0.617	0.907	0.435
79	4.084	5.745	0.819	1.317	0.546	0.255	0.599	0.860	0.409
80	4.084	5.731	0.709	1.202	0.499	0.249	0.587	0.868	0.411

81	4.084	5.718	0.608	1.307	0.452	0.242	0.592	0.877	0.414
82	5.402	5.763	0.960	1.362	0.538	0.252	0.648	0.826	0.397
83	5.402	5.750	0.823	1.276	0.492	0.246	0.636	0.831	0.399
84	5.402	5.736	0.699	1.383	0.446	0.238	0.643	0.838	0.401
85	6.719	5.782	1.133	1.396	0.532	0.251	0.698	0.808	0.394
86	6.719	5.768	0.958	1.340	0.486	0.241	0.687	0.805	0.391
87	-0.256	5.661	0.694	1.222	0.502	0.251	0.565	0.846	0.395
88	-0.256	5.649	0.596	1.320	0.455	0.243	0.569	0.854	0.398
89	1.023	5.693	0.936	1.389	0.541	0.253	0.625	0.807	0.382
90	1.023	5.680	0.805	1.287	0.495	0.247	0.612	0.811	0.383
91	1.023	5.667	0.686	1.396	0.449	0.240	0.618	0.818	0.385
92	2.302	5.712	1.103	1.425	0.535	0.253	0.674	0.789	0.378
93	2.302	5.698	0.936	1.351	0.489	0.244	0.662	0.786	0.375
94	2.302	5.685	0.788	1.462	0.443	0.237	0.670	0.792	0.377
95	-4.348	5.595	0.680	1.246	0.504	0.253	0.545	0.827	0.394
96	-4.348	5.583	0.586	1.333	0.457	0.245	0.548	0.834	0.396
97	-3.106	5.626	0.913	1.416	0.544	0.255	0.603	0.790	0.378
98	-3.106	5.613	0.788	1.299	0.498	0.249	0.591	0.794	0.379
99	-3.106	5.601	0.674	1.409	0.452	0.242	0.596	0.800	0.380
100	-1.863	5.644	1.075	1.453	0.538	0.254	0.651	0.771	0.369
101	-1.863	5.631	0.916	1.363	0.492	0.246	0.638	0.768	0.367
102	-1.863	5.619	0.775	1.476	0.446	0.237	0.645	0.774	0.368
103	-8.213	5.531	0.667	1.271	0.507	0.254	0.526	0.810	0.393
104	-8.213	5.520	0.577	1.346	0.460	0.247	0.529	0.816	0.394
105	-7.005	5.561	0.893	1.443	0.547	0.255	0.584	0.774	0.377
106	-7.005	5.549	0.773	1.316	0.501	0.251	0.571	0.778	0.378
107	-7.005	5.538	0.663	1.423	0.455	0.244	0.575	0.784	0.379
108	-5.797	5.579	1.050	1.482	0.541	0.254	0.630	0.755	0.368
109	-5.797	5.567	0.898	1.375	0.495	0.248	0.617	0.752	0.366
110	-5.797	5.556	0.762	1.490	0.449	0.239	0.622	0.758	0.367
111	-9.518	5.518	1.027	1.511	0.544	0.251	0.610	0.738	0.367
112	-9.518	5.506	0.881	1.387	0.498	0.252	0.597	0.735	0.365
113	-9.518	5.495	0.751	1.505	0.452	0.241	0.601	0.743	0.367
114	5.402	5.861	0.827	1.316	0.545	0.257	0.600	0.857	0.410
115	5.402	5.847	0.714	1.206	0.498	0.249	0.588	0.865	0.413
116	5.402	5.834	0.612	1.310	0.451	0.242	0.594	0.874	0.416
117	6.719	5.880	0.967	1.359	0.537	0.253	0.649	0.823	0.400

118	6.719	5.866	0.828	1.278	0.492	0.248	0.637	0.828	0.401
119	6.719	5.852	0.703	1.384	0.445	0.237	0.645	0.835	0.403
120	8.037	5.899	1.141	1.393	0.531	0.252	0.699	0.806	0.396
121	8.037	5.885	0.963	1.341	0.485	0.242	0.688	0.803	0.394
122	1.023	5.789	0.806	1.341	0.547	0.259	0.579	0.836	0.394
123	1.023	5.776	0.699	1.221	0.501	0.254	0.566	0.844	0.396
124	1.023	5.763	0.601	1.322	0.454	0.244	0.571	0.851	0.399
125	2.302	5.808	0.943	1.386	0.540	0.254	0.626	0.804	0.384
126	2.302	5.795	0.810	1.289	0.495	0.248	0.614	0.809	0.385
127	2.302	5.782	0.690	1.397	0.448	0.240	0.620	0.815	0.387
128	3.581	5.827	1.111	1.421	0.534	0.254	0.674	0.787	0.380
129	3.581	5.813	0.941	1.352	0.488	0.245	0.663	0.784	0.378
130	-3.106	5.720	0.788	1.366	0.550	0.261	0.559	0.818	0.389
131	-3.106	5.708	0.685	1.245	0.504	0.255	0.546	0.825	0.391
132	-3.106	5.695	0.590	1.335	0.457	0.246	0.549	0.831	0.393
133	-1.863	5.739	0.920	1.413	0.543	0.255	0.604	0.787	0.376
134	-1.863	5.726	0.793	1.300	0.497	0.250	0.592	0.791	0.376
135	-1.863	5.714	0.678	1.411	0.451	0.243	0.597	0.797	0.378
136	-0.621	5.758	1.082	1.449	0.537	0.252	0.651	0.769	0.367
137	-0.621	5.745	0.921	1.363	0.492	0.248	0.639	0.766	0.365
138	-7.005	5.655	0.771	1.392	0.553	0.262	0.540	0.800	0.388
139	-7.005	5.643	0.672	1.269	0.506	0.257	0.527	0.808	0.390
140	-7.005	5.631	0.581	1.349	0.459	0.247	0.530	0.814	0.392
141	-5.797	5.673	0.899	1.440	0.546	0.256	0.584	0.772	0.375
142	-5.797	5.661	0.778	1.313	0.500	0.251	0.571	0.776	0.376
143	-5.797	5.649	0.667	1.424	0.454	0.245	0.576	0.781	0.377
144	-4.589	5.692	1.057	1.478	0.540	0.253	0.630	0.753	0.367
145	-4.589	5.680	0.903	1.375	0.495	0.250	0.617	0.750	0.364
146	-4.589	5.667	0.765	1.490	0.448	0.240	0.623	0.755	0.365
147	-9.518	5.610	0.880	1.468	0.549	0.256	0.566	0.753	0.373
148	-9.518	5.599	0.763	1.339	0.503	0.252	0.553	0.757	0.374
149	-9.518	5.588	0.656	1.438	0.457	0.247	0.556	0.763	0.376
150	-8.343	5.629	1.033	1.507	0.543	0.253	0.610	0.736	0.365
151	-8.343	5.617	0.886	1.387	0.497	0.252	0.597	0.733	0.363
152	-8.343	5.605	0.753	1.505	0.451	0.242	0.602	0.739	0.365
153	6.719	5.978	0.834	1.315	0.544	0.257	0.602	0.854	0.412
154	6.719	5.964	0.720	1.209	0.497	0.252	0.590	0.862	0.415

155	6.719	5.951	0.616	1.313	0.450	0.243	0.596	0.871	0.418
156	8.037	5.997	0.975	1.357	0.536	0.253	0.650	0.821	0.402
157	8.037	5.983	0.833	1.280	0.491	0.246	0.639	0.825	0.403
158	8.037	5.970	0.706	1.386	0.444	0.237	0.646	0.832	0.405
159	9.354	6.016	1.150	1.389	0.530	0.252	0.700	0.804	0.398
160	9.354	6.002	0.969	1.342	0.484	0.242	0.689	0.801	0.396
161	2.302	5.905	0.813	1.340	0.546	0.259	0.580	0.834	0.396
162	2.302	5.892	0.704	1.220	0.500	0.254	0.568	0.841	0.398
163	2.302	5.879	0.605	1.326	0.453	0.245	0.572	0.848	0.400
164	3.581	5.924	0.950	1.384	0.539	0.255	0.627	0.802	0.386
165	3.581	5.911	0.815	1.291	0.494	0.249	0.615	0.806	0.387
166	3.581	5.897	0.693	1.399	0.447	0.242	0.621	0.812	0.388
167	4.859	5.943	1.118	1.418	0.533	0.252	0.675	0.785	0.382
168	4.859	5.930	0.947	1.353	0.488	0.247	0.663	0.782	0.380
169	-1.863	5.835	0.795	1.365	0.549	0.261	0.560	0.816	0.387
170	-1.863	5.822	0.690	1.244	0.503	0.256	0.547	0.822	0.389
171	-1.863	5.810	0.594	1.338	0.456	0.249	0.551	0.828	0.391
172	-0.621	5.854	0.927	1.410	0.542	0.250	0.605	0.785	0.374
173	-0.621	5.841	0.798	1.302	0.497	0.250	0.593	0.789	0.374
174	-0.621	5.828	0.681	1.412	0.450	0.243	0.598	0.795	0.376
175	0.621	5.873	1.090	1.446	0.536	0.253	0.652	0.767	0.367
176	0.621	5.860	0.926	1.364	0.491	0.249	0.640	0.764	0.365
177	-5.797	5.768	0.777	1.390	0.552	0.262	0.541	0.797	0.386
178	-5.797	5.756	0.677	1.268	0.505	0.257	0.528	0.804	0.388
179	-5.797	5.744	0.584	1.352	0.458	0.250	0.531	0.811	0.390
180	-4.589	5.787	0.905	1.437	0.545	0.251	0.585	0.768	0.373
181	-4.589	5.774	0.782	1.314	0.499	0.252	0.572	0.773	0.374
182	-4.589	5.762	0.670	1.426	0.453	0.244	0.577	0.779	0.375
183	-3.382	5.806	1.064	1.474	0.539	0.254	0.630	0.751	0.365
184	-3.382	5.793	0.908	1.376	0.494	0.251	0.618	0.748	0.362
185	-9.518	5.704	0.761	1.416	0.554	0.263	0.524	0.784	0.385
186	-9.518	5.692	0.665	1.292	0.508	0.259	0.511	0.789	0.387
187	-9.518	5.681	0.575	1.365	0.461	0.252	0.513	0.794	0.388
188	-8.343	5.722	0.886	1.465	0.548	0.251	0.567	0.751	0.371
189	-8.343	5.711	0.768	1.336	0.502	0.253	0.554	0.754	0.371
190	-8.343	5.699	0.660	1.440	0.456	0.246	0.557	0.760	0.373
191	-7.168	5.741	1.039	1.503	0.542	0.254	0.611	0.734	0.363

192	-7.168	5.729	0.890	1.387	0.497	0.251	0.598	0.731	0.361
193	8.037	6.097	0.841	1.314	0.543	0.257	0.603	0.852	0.414
194	8.037	6.083	0.725	1.212	0.496	0.252	0.591	0.859	0.417
195	8.037	6.069	0.620	1.316	0.450	0.245	0.597	0.867	0.419
196	9.354	6.117	0.982	1.355	0.536	0.246	0.651	0.819	0.404
197	9.354	6.102	0.839	1.282	0.490	0.248	0.640	0.823	0.405
198	9.354	6.088	0.710	1.388	0.444	0.241	0.648	0.830	0.407
199	3.581	6.023	0.820	1.339	0.546	0.261	0.581	0.831	0.398
200	3.581	6.009	0.710	1.223	0.499	0.254	0.569	0.838	0.400
201	3.581	5.996	0.609	1.328	0.452	0.247	0.574	0.845	0.402
202	4.859	6.042	0.957	1.381	0.539	0.248	0.628	0.800	0.388
203	4.859	6.028	0.820	1.293	0.493	0.250	0.616	0.803	0.389
204	4.859	6.015	0.697	1.401	0.447	0.243	0.623	0.810	0.390
205	6.138	6.061	1.127	1.414	0.533	0.252	0.676	0.783	0.384
206	6.138	6.047	0.952	1.354	0.487	0.247	0.664	0.780	0.382
207	-0.621	5.951	0.801	1.363	0.548	0.263	0.561	0.813	0.385
208	-0.621	5.938	0.695	1.242	0.502	0.256	0.549	0.820	0.387
209	-0.621	5.925	0.598	1.341	0.455	0.249	0.552	0.826	0.389
210	0.621	5.970	0.933	1.408	0.541	0.251	0.606	0.783	0.374
211	0.621	5.957	0.803	1.304	0.496	0.252	0.594	0.786	0.374
212	0.621	5.944	0.685	1.414	0.449	0.244	0.600	0.792	0.376
213	1.863	5.990	1.097	1.442	0.536	0.254	0.652	0.765	0.369
214	1.863	5.976	0.932	1.365	0.490	0.250	0.641	0.762	0.367
215	-4.589	5.883	0.783	1.389	0.551	0.265	0.542	0.795	0.383
216	-4.589	5.870	0.682	1.266	0.504	0.257	0.530	0.801	0.385
217	-4.589	5.858	0.588	1.354	0.458	0.251	0.533	0.808	0.387
218	-3.382	5.902	0.912	1.435	0.544	0.250	0.586	0.766	0.370
219	-3.382	5.889	0.787	1.315	0.498	0.247	0.573	0.770	0.371
220	-3.382	5.877	0.673	1.427	0.452	0.246	0.578	0.776	0.373
221	-2.174	5.921	1.071	1.471	0.539	0.255	0.631	0.749	0.363
222	-2.174	5.908	0.913	1.376	0.493	0.249	0.619	0.746	0.360
223	-8.343	5.817	0.767	1.414	0.553	0.266	0.525	0.782	0.384
224	-8.343	5.805	0.669	1.290	0.507	0.259	0.512	0.787	0.385
225	-8.343	5.793	0.579	1.367	0.460	0.252	0.514	0.792	0.387
226	-7.168	5.836	0.892	1.462	0.547	0.252	0.567	0.749	0.369
227	-7.168	5.824	0.772	1.333	0.501	0.248	0.555	0.751	0.369
228	-7.168	5.812	0.663	1.441	0.455	0.248	0.558	0.757	0.371

229	-5.993	5.855	1.046	1.499	0.542	0.256	0.611	0.732	0.361
230	-5.993	5.843	0.895	1.388	0.496	0.251	0.598	0.729	0.359
231	-9.611	5.792	1.023	1.528	0.544	0.256	0.593	0.717	0.360
232	-9.611	5.780	0.879	1.400	0.499	0.253	0.580	0.713	0.358
233	9.354	6.218	0.848	1.313	0.542	0.260	0.605	0.849	0.416
234	9.354	6.203	0.731	1.215	0.496	0.252	0.593	0.856	0.419
235	9.354	6.189	0.624	1.319	0.449	0.245	0.599	0.864	0.421
236	4.859	6.142	0.827	1.337	0.545	0.262	0.583	0.829	0.400
237	4.859	6.128	0.715	1.226	0.498	0.254	0.571	0.835	0.402
238	4.859	6.114	0.613	1.331	0.451	0.247	0.576	0.842	0.404
239	6.138	6.161	0.964	1.379	0.538	0.249	0.629	0.798	0.390
240	6.138	6.147	0.825	1.295	0.492	0.249	0.617	0.801	0.391
241	6.138	6.133	0.701	1.402	0.446	0.243	0.624	0.807	0.392
242	7.417	6.180	1.134	1.411	0.532	0.253	0.676	0.781	0.387
243	0.621	6.069	0.807	1.362	0.547	0.263	0.562	0.811	0.385
244	0.621	6.055	0.700	1.241	0.501	0.258	0.550	0.817	0.387
245	0.621	6.042	0.602	1.344	0.454	0.249	0.554	0.823	0.389
246	1.863	6.088	0.940	1.405	0.541	0.249	0.607	0.781	0.376
247	1.863	6.075	0.808	1.305	0.495	0.245	0.595	0.783	0.376
248	1.863	6.061	0.688	1.415	0.449	0.245	0.601	0.790	0.377
249	3.106	6.107	1.104	1.438	0.535	0.255	0.653	0.764	0.372
250	-3.382	5.999	0.789	1.387	0.550	0.264	0.543	0.792	0.381
251	-3.382	5.986	0.686	1.264	0.503	0.260	0.531	0.798	0.383
252	-3.382	5.973	0.592	1.357	0.457	0.251	0.534	0.804	0.385
253	-2.174	6.018	0.918	1.432	0.543	0.249	0.587	0.763	0.368
254	-2.174	6.005	0.791	1.316	0.498	0.246	0.574	0.766	0.369
255	-2.174	5.992	0.677	1.428	0.451	0.247	0.579	0.774	0.371
256	-0.966	6.037	1.077	1.466	0.538	0.256	0.631	0.748	0.361
257	-0.966	6.024	0.917	1.376	0.492	0.250	0.619	0.744	0.358
258	-7.168	5.932	0.773	1.412	0.552	0.265	0.526	0.779	0.382
259	-7.168	5.919	0.674	1.288	0.506	0.262	0.513	0.785	0.383
260	-7.168	5.907	0.582	1.370	0.459	0.253	0.516	0.790	0.384
261	-5.993	5.951	0.898	1.458	0.546	0.249	0.568	0.747	0.367
262	-5.993	5.938	0.776	1.330	0.500	0.247	0.555	0.748	0.367
263	-5.993	5.926	0.666	1.442	0.454	0.249	0.559	0.754	0.369
264	-4.818	5.970	1.052	1.495	0.541	0.250	0.611	0.730	0.359
265	-4.818	5.957	0.899	1.388	0.495	0.252	0.599	0.727	0.357

266	-9.611	5.887	0.879	1.485	0.549	0.251	0.551	0.739	0.369
267	-9.611	5.875	0.763	1.355	0.503	0.246	0.538	0.736	0.367
268	-9.611	5.863	0.656	1.456	0.457	0.245	0.541	0.741	0.369
269	-8.467	5.905	1.029	1.523	0.544	0.251	0.593	0.715	0.359
270	-8.467	5.893	0.883	1.399	0.498	0.254	0.580	0.711	0.356
271	6.138	6.262	0.833	1.336	0.544	0.261	0.584	0.826	0.402
272	6.138	6.248	0.720	1.228	0.497	0.257	0.572	0.833	0.404
273	6.138	6.234	0.616	1.334	0.451	0.247	0.577	0.839	0.406
274	7.417	6.281	0.970	1.376	0.537	0.249	0.630	0.796	0.393
275	7.417	6.267	0.830	1.296	0.491	0.244	0.618	0.800	0.393
276	7.417	6.253	0.704	1.404	0.445	0.243	0.625	0.807	0.395
277	8.696	6.301	1.141	1.407	0.531	0.253	0.677	0.779	0.389
278	1.863	6.187	0.813	1.360	0.546	0.263	0.563	0.808	0.387
279	1.863	6.174	0.705	1.239	0.500	0.258	0.551	0.814	0.389
280	1.863	6.160	0.605	1.346	0.453	0.249	0.555	0.820	0.390
281	3.106	6.207	0.946	1.402	0.540	0.251	0.608	0.779	0.378
282	3.106	6.193	0.812	1.307	0.494	0.245	0.596	0.781	0.378
283	3.106	6.180	0.691	1.416	0.448	0.246	0.602	0.787	0.379
284	4.348	6.227	1.111	1.435	0.534	0.249	0.653	0.762	0.374
285	-2.174	6.116	0.795	1.385	0.549	0.264	0.544	0.789	0.379
286	-2.174	6.103	0.691	1.262	0.503	0.260	0.532	0.795	0.381
287	-2.174	6.090	0.595	1.359	0.456	0.254	0.535	0.801	0.383
288	-0.966	6.135	0.924	1.429	0.543	0.252	0.587	0.761	0.366
289	-0.966	6.122	0.796	1.318	0.497	0.244	0.575	0.763	0.366
290	-0.966	6.109	0.680	1.429	0.451	0.242	0.580	0.771	0.369
291	0.242	6.155	1.084	1.463	0.537	0.250	0.632	0.746	0.360
292	-5.993	6.047	0.778	1.410	0.551	0.265	0.527	0.777	0.380
293	-5.993	6.035	0.678	1.286	0.505	0.261	0.514	0.782	0.381
294	-5.993	6.023	0.586	1.372	0.458	0.256	0.517	0.787	0.382
295	-4.818	6.067	0.904	1.455	0.545	0.253	0.569	0.745	0.365
296	-4.818	6.054	0.781	1.329	0.500	0.246	0.556	0.746	0.365
297	-4.818	6.042	0.669	1.443	0.453	0.244	0.560	0.752	0.366
298	-3.643	6.086	1.058	1.491	0.540	0.251	0.612	0.726	0.357
299	-9.611	5.982	0.763	1.436	0.554	0.266	0.511	0.766	0.380
300	-9.611	5.970	0.666	1.310	0.507	0.263	0.498	0.771	0.382
301	-9.611	5.958	0.577	1.385	0.461	0.257	0.500	0.776	0.383
302	-8.467	6.001	0.885	1.482	0.548	0.253	0.551	0.737	0.367

303	-8.467	5.989	0.767	1.352	0.502	0.248	0.538	0.733	0.365
304	-8.467	5.977	0.659	1.456	0.456	0.246	0.542	0.739	0.367
305	-7.323	6.020	1.035	1.519	0.543	0.252	0.593	0.713	0.357
306	-7.323	6.008	0.887	1.399	0.497	0.254	0.580	0.708	0.354
307	7.417	6.383	0.840	1.335	0.543	0.262	0.585	0.826	0.405
308	7.417	6.369	0.725	1.231	0.497	0.257	0.574	0.833	0.407
309	7.417	6.355	0.620	1.337	0.450	0.250	0.579	0.839	0.409
310	8.696	6.403	0.978	1.374	0.536	0.247	0.631	0.794	0.395
311	8.696	6.389	0.835	1.298	0.490	0.242	0.620	0.798	0.395
312	8.696	6.374	0.708	1.405	0.444	0.244	0.627	0.805	0.397
313	9.974	6.423	1.148	1.403	0.530	0.247	0.677	0.778	0.391
314	3.106	6.308	0.820	1.359	0.545	0.263	0.565	0.806	0.389
315	3.106	6.294	0.710	1.242	0.499	0.258	0.553	0.812	0.390
316	3.106	6.280	0.609	1.349	0.453	0.252	0.557	0.818	0.392
317	4.348	6.327	0.953	1.400	0.539	0.251	0.609	0.777	0.380
318	4.348	6.313	0.817	1.308	0.493	0.243	0.597	0.781	0.380
319	4.348	6.299	0.695	1.418	0.447	0.241	0.603	0.787	0.382
320	5.590	6.347	1.118	1.431	0.533	0.249	0.653	0.760	0.376
321	-0.966	6.235	0.801	1.384	0.548	0.259	0.546	0.787	0.377
322	-0.966	6.221	0.696	1.261	0.502	0.260	0.533	0.792	0.378
323	-0.966	6.208	0.599	1.361	0.455	0.254	0.537	0.798	0.380
324	0.242	6.254	0.931	1.426	0.542	0.253	0.588	0.759	0.365
325	0.242	6.241	0.801	1.319	0.496	0.245	0.576	0.760	0.365
326	0.242	6.228	0.683	1.430	0.450	0.243	0.581	0.768	0.367
327	1.449	6.274	1.090	1.458	0.537	0.250	0.632	0.744	0.362
328	-4.818	6.165	0.784	1.409	0.550	0.261	0.528	0.775	0.378
329	-4.818	6.152	0.683	1.285	0.504	0.262	0.515	0.780	0.379
330	-4.818	6.140	0.589	1.374	0.458	0.256	0.518	0.785	0.380
331	-3.643	6.184	0.910	1.452	0.545	0.256	0.569	0.742	0.363
332	-3.643	6.172	0.785	1.330	0.499	0.247	0.557	0.743	0.363
333	-3.643	6.159	0.672	1.444	0.452	0.245	0.561	0.749	0.364
334	-2.468	6.204	1.064	1.486	0.539	0.251	0.611	0.723	0.354
335	-8.467	6.098	0.769	1.434	0.553	0.262	0.512	0.763	0.378
336	-8.467	6.086	0.671	1.309	0.507	0.263	0.499	0.768	0.380
337	-8.467	6.074	0.580	1.388	0.460	0.258	0.501	0.773	0.381
338	-7.323	6.117	0.891	1.479	0.547	0.257	0.552	0.735	0.366
339	-7.323	6.105	0.771	1.349	0.501	0.249	0.539	0.731	0.363

340	-7.323	6.093	0.662	1.457	0.455	0.245	0.543	0.736	0.365
341	-6.178	6.137	1.040	1.514	0.542	0.250	0.593	0.711	0.355
342	-9.699	6.072	1.019	1.542	0.545	0.250	0.575	0.699	0.355
343	8.696	6.506	0.846	1.333	0.542	0.257	0.586	0.824	0.407
344	8.696	6.492	0.730	1.234	0.496	0.256	0.575	0.830	0.409
345	8.696	6.477	0.624	1.339	0.449	0.250	0.581	0.837	0.411
346	9.974	6.526	0.984	1.371	0.535	0.250	0.632	0.792	0.397
347	9.974	6.511	0.840	1.299	0.490	0.242	0.621	0.795	0.397
348	9.974	6.497	0.711	1.406	0.443	0.239	0.628	0.802	0.399
349	4.348	6.429	0.826	1.358	0.545	0.258	0.566	0.806	0.392
350	4.348	6.415	0.714	1.244	0.498	0.258	0.554	0.812	0.394
351	4.348	6.401	0.613	1.351	0.452	0.252	0.559	0.818	0.395
352	5.590	6.449	0.959	1.397	0.538	0.250	0.609	0.775	0.382
353	5.590	6.435	0.822	1.310	0.492	0.243	0.598	0.778	0.382
354	5.590	6.421	0.698	1.419	0.446	0.241	0.604	0.785	0.384
355	0.242	6.355	0.807	1.382	0.547	0.259	0.546	0.785	0.376
356	0.242	6.341	0.700	1.259	0.501	0.260	0.534	0.790	0.377
357	0.242	6.328	0.602	1.363	0.454	0.254	0.538	0.796	0.379
358	1.449	6.375	0.936	1.423	0.541	0.253	0.589	0.757	0.367
359	1.449	6.361	0.805	1.320	0.495	0.246	0.577	0.760	0.368
360	1.449	6.347	0.686	1.431	0.449	0.243	0.582	0.767	0.370
361	2.657	6.395	1.097	1.455	0.536	0.251	0.632	0.742	0.364
362	-3.643	6.283	0.790	1.407	0.550	0.259	0.529	0.772	0.376
363	-3.643	6.270	0.687	1.283	0.503	0.256	0.516	0.777	0.377
364	-3.643	6.258	0.592	1.376	0.457	0.256	0.519	0.782	0.378
365	-2.468	6.303	0.915	1.449	0.544	0.256	0.570	0.740	0.361
366	-2.468	6.290	0.789	1.331	0.498	0.248	0.558	0.740	0.360
367	-2.468	6.277	0.675	1.444	0.452	0.243	0.562	0.746	0.362
368	-1.293	6.323	1.071	1.482	0.539	0.249	0.612	0.721	0.352
369	-7.323	6.215	0.774	1.432	0.552	0.261	0.512	0.761	0.376
370	-7.323	6.203	0.675	1.306	0.506	0.258	0.500	0.766	0.378
371	-7.323	6.190	0.583	1.389	0.459	0.258	0.502	0.771	0.379
372	-6.178	6.235	0.896	1.476	0.546	0.257	0.552	0.733	0.364
373	-6.178	6.222	0.775	1.345	0.501	0.251	0.540	0.729	0.361
374	-6.178	6.210	0.664	1.458	0.454	0.245	0.543	0.734	0.363
375	-5.034	6.254	1.047	1.510	0.542	0.250	0.593	0.709	0.353
376	-9.699	6.169	0.878	1.502	0.549	0.256	0.536	0.722	0.364

377	-9.699	6.157	0.761	1.371	0.503	0.254	0.523	0.718	0.362
378	-9.699	6.145	0.655	1.471	0.457	0.246	0.526	0.722	0.363
379	-8.584	6.189	1.024	1.538	0.544	0.251	0.576	0.697	0.353
380	8.696	6.581	0.550	1.266	0.454	0.261	0.537	0.873	0.426
381	9.974	6.631	0.853	1.332	0.541	0.256	0.588	0.821	0.409
382	9.974	6.616	0.735	1.237	0.495	0.252	0.577	0.827	0.411
383	9.974	6.601	0.628	1.341	0.448	0.250	0.583	0.834	0.413
384	4.348	6.503	0.540	1.278	0.456	0.262	0.517	0.851	0.409
385	5.590	6.552	0.832	1.356	0.544	0.257	0.567	0.803	0.394
386	5.590	6.537	0.720	1.247	0.498	0.254	0.555	0.809	0.395
387	5.590	6.523	0.616	1.353	0.451	0.252	0.560	0.815	0.397
388	6.832	6.572	0.966	1.395	0.537	0.254	0.611	0.773	0.384
389	6.832	6.558	0.827	1.311	0.492	0.245	0.599	0.776	0.384
390	6.832	6.543	0.702	1.420	0.445	0.239	0.606	0.782	0.386
391	0.242	6.429	0.531	1.290	0.459	0.264	0.498	0.826	0.391
392	1.449	6.476	0.813	1.381	0.546	0.258	0.548	0.785	0.379
393	1.449	6.462	0.705	1.258	0.500	0.255	0.536	0.790	0.380
394	1.449	6.449	0.606	1.366	0.454	0.254	0.540	0.796	0.382
395	2.657	6.496	0.943	1.421	0.540	0.252	0.590	0.755	0.369
396	2.657	6.482	0.810	1.322	0.494	0.248	0.578	0.757	0.369
397	2.657	6.469	0.690	1.433	0.448	0.241	0.584	0.764	0.371
398	-3.643	6.357	0.522	1.302	0.461	0.267	0.481	0.815	0.392
399	-2.468	6.403	0.796	1.405	0.549	0.259	0.530	0.770	0.373
400	-2.468	6.390	0.692	1.281	0.503	0.257	0.518	0.775	0.375
401	-2.468	6.377	0.596	1.378	0.456	0.256	0.521	0.780	0.376
402	-1.293	6.424	0.922	1.447	0.543	0.253	0.571	0.738	0.359
403	-1.293	6.410	0.794	1.333	0.497	0.251	0.559	0.740	0.359
404	-1.293	6.397	0.678	1.446	0.451	0.243	0.563	0.746	0.361
405	-7.323	6.289	0.514	1.315	0.463	0.269	0.464	0.803	0.393
406	-6.178	6.334	0.779	1.430	0.551	0.260	0.513	0.758	0.374
407	-6.178	6.321	0.679	1.305	0.505	0.257	0.501	0.763	0.376
408	-6.178	6.309	0.587	1.391	0.458	0.253	0.503	0.768	0.377
409	-5.034	6.354	0.902	1.473	0.546	0.255	0.553	0.731	0.362
410	-5.034	6.341	0.779	1.344	0.500	0.253	0.541	0.726	0.359
411	-5.034	6.328	0.668	1.459	0.453	0.245	0.545	0.731	0.360
412	-3.890	6.374	1.052	1.505	0.541	0.251	0.593	0.707	0.351
413	-9.699	6.267	0.764	1.455	0.554	0.262	0.498	0.747	0.375

414	-9.699	6.255	0.668	1.328	0.507	0.259	0.485	0.752	0.376
415	-9.699	6.243	0.578	1.405	0.461	0.255	0.487	0.757	0.378
416	-8.584	6.287	0.884	1.499	0.548	0.257	0.537	0.720	0.363
417	-8.584	6.274	0.766	1.368	0.502	0.255	0.524	0.715	0.360
418	-8.584	6.262	0.658	1.472	0.456	0.247	0.527	0.720	0.361
419	-7.469	6.306	1.030	1.533	0.544	0.252	0.576	0.695	0.352

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

(с указанием номеров вариантов в нисходящей последовательности)

Лучшие варианты относительно передаточного отношения: 291 324 325 326 355 356 357 391 87 88 ...

Лучшие варианты относительно наименьшего веса: 35 34 38 33 37 36 26 25 29 28 ...

Оптимальные варианты относительно трения (AC/AE): 8 51 16 94 348 198 59 43 312 158 ...

Лучшие варианты относительно вариации жесткости: 8 51 16 24 43 158 59 119 94 102 ...

Лучшие варианты относительно прочности: 419 379 342 412 306 375 270 341 232 305 ...

Лучшие варианты в общем (сумма) : 412 419 368 375 379 306 334 341 342 270 ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Вводные данные!

Заданное передаточное отношение 2.300 +/- 10.000 % (2.070 ... 2.530)

Мощность: 60.0000 kW

Исходная частота вращения: 1736.24 (Колесо 1)

Модуль 2.0000 mm

Угол зацепления 20.000

Угол наклона линии зуба 22.000

Межосевое расстояние от 120.0000 mm до 130.0000 mm с шагом 1.0000 mm

Смещение исходного контура допустимо в диапазоне -0.500 ... 0.500

Минимальное число зубьев 18

>> Отбрасываются результаты с удельным скольжением выше (zeta > 3.000; zeta < -3.000).

>> Результаты толщины зуба на головке < минимальная толщина зуба отбрасываются.

x1(max)-criteria: согласно скомпенсированному удельному скольжению

>> Момент инерции: Выдаются данные для области делительной окружности до внутреннего диаметра (при внутреннем зацеплении для делительной окружности до наружного диаметра)
>> Варианты, не отвечающие заданным запасам прочности, отклоняются.

Комментарий:

№ = номер варианта
a = Межосевое расстояние
mn = нормальный модуль
alfa = Угол зацепления
бета = угол наклона линии зуба
Z1, Z2 = число зубьев колес 1, 2
X1+X2, X1, X2 = смещение исходного контура, сумма, колесо 1, колесо 2
Ea = Торцевое перекрытие $(\epsilon_{ps_a.e} + \epsilon_{ps_a.i})/2$
Eb = Осевое перекрытие
Eg = общее перекрытие $(\epsilon_{ps_g.e} + \epsilon_{ps_g.i})/2$
* = Варианты, отмеченные *, являются оптимальными (целочисленные общие перекрытия)
слайд = удельное скольжение (максимальное значение)
i = передаточное отношение
diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %
SF1, SF2 = запас прочности ножки зуба колес 1, 2
SF1, SF2 = запас прочности боковой поверхности (в однопарном зацеплении) колес 1, 2
SB = запас прочности на заедание, температура «вспышки» в пятне контакта
Slnt = запас прочности на заедание, интегральная температура
del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)

No.	a	mn	alfa	beta	Z1	Z2	X1+X2	X1	Ea	Eb	Eg	Slide	i	diff_i	SF1					
SF2	SH1	SH2SB			Slnt	del_cg														
1	120.00	2.00	20.0	22.0	32	78	+0.705	+0.249	1.45	1.61	3.06*	-0.71-0.55	2.44+6.0	1.53	1.49	1.11	1.14	4.78	3.44	0.25
2								+0.349	1.44	1.61	3.05*	-0.61-0.61		1.49	1.43	1.11	1.14	5.04	3.44	0.24
3	120.00	2.00	20.0	22.0	32	79	+0.142	+0.001	1.54	1.61	3.15*	-0.97-0.58	2.47+7.3	1.53	1.53	1.11	1.14	4.04	3.37	0.25
4								+0.101	1.53	1.61	3.14*	-0.83-0.64		1.54	1.52	1.11	1.14	4.47	3.38	0.24
5								+0.201	1.52	1.61	3.13*	-0.70-0.70		1.55	1.50	1.10	1.14	4.65	3.37	0.24
6	120.00	2.00	20.0	22.0	32	80	-0.389	-0.130	1.61	1.61	3.22*	-1.15-0.67	2.50+8.7	1.59	1.62	1.10	1.13	3.75	3.29	0.25
7								-0.030	1.60	1.61	3.21*	-0.97-0.74		1.60	1.60	1.10	1.13	4.16	3.29	0.24
8								+0.070	1.58	1.61	3.19*	-0.81-0.81		1.62	1.58	1.09	1.12	4.29	3.28	0.23

9	120.00	2.00	20.0	22.0	33	77	+0.705	+0.247	1.46	1.61	3.07*-0.70-0.54	2.33+1.4	1.52	1.48	1.14	1.17	4.95	3.49	0.25
10								+0.347	1.45	1.61	3.06*-0.60-0.60		1.53	1.47	1.13	1.16	5.23	3.49	0.25
11	120.00	2.00	20.0	22.0	33	78	+0.142	-0.007	1.54	1.61	3.15*-0.94-0.56	2.36+2.8	1.57	1.56	1.14	1.17	4.19	3.41	0.25
12								+0.093	1.53	1.61	3.14*-0.81-0.63		1.58	1.55	1.13	1.16	4.62	3.42	0.24
13								+0.193	1.52	1.61	3.13*-0.69-0.69		1.58	1.54	1.13	1.16	4.83	3.41	0.24
14	120.00	2.00	20.0	22.0	33	79	-0.389	-0.143	1.61	1.61	3.22*-1.12-0.65	2.39+4.1	1.62	1.66	1.13	1.16	3.89	3.33	0.25
15								-0.043	1.60	1.61	3.21*-0.95-0.72		1.64	1.64	1.12	1.15	4.30	3.34	0.24
16								+0.057	1.59	1.61	3.20*-0.80-0.80		1.65	1.62	1.12	1.15	4.45	3.33	0.23
17	120.00	2.00	20.0	22.0	34	76	+0.705	+0.246	1.46	1.61	3.07*-0.68-0.53	2.24-2.8	1.55	1.51	1.16	1.19	5.11	3.52	0.25
18								+0.346	1.45	1.61	3.06*-0.59-0.59		1.56	1.50	1.16	1.18	5.41	3.53	0.25
19	120.00	2.00	20.0	22.0	34	77	+0.142	-0.014	1.55	1.61	3.16*-0.92-0.55	2.26-1.5	1.60	1.60	1.16	1.19	4.33	3.45	0.25
20								+0.086	1.54	1.61	3.15*-0.79-0.62		1.61	1.58	1.16	1.19	4.77	3.46	0.25
21								+0.186	1.53	1.61	3.14*-0.68-0.68		1.62	1.57	1.15	1.18	5.00	3.45	0.24
22	120.00	2.00	20.0	22.0	34	78	-0.389	-0.156	1.61	1.61	3.22*-1.09-0.64	2.29-0.3	1.66	1.70	1.15	1.18	4.02	3.37	0.25
23								-0.056	1.60	1.61	3.21*-0.93-0.71		1.68	1.68	1.15	1.17	4.44	3.38	0.24
24								+0.044	1.59	1.61	3.20*-0.78-0.78		1.69	1.66	1.14	1.17	4.62	3.37	0.24
25	120.00	2.00	20.0	22.0	35	75	+0.705	+0.245	1.46	1.61	3.07*-0.67-0.52	2.14-6.8	1.58	1.54	1.18	1.21	5.27	3.56	0.25
26								+0.345	1.45	1.61	3.06*-0.58-0.58		1.59	1.53	1.18	1.21	5.59	3.56	0.25
27	120.00	2.00	20.0	22.0	35	76	+0.142	-0.021	1.55	1.61	3.16*-0.90-0.54	2.17-5.6	1.63	1.63	1.18	1.21	4.47	3.49	0.25
28								+0.079	1.54	1.61	3.15*-0.78-0.60		1.64	1.62	1.18	1.21	4.92	3.49	0.25
29								+0.179	1.53	1.61	3.14*-0.67-0.67		1.65	1.60	1.17	1.20	5.17	3.49	0.24
30	120.00	2.00	20.0	22.0	35	77	-0.389	-0.169	1.62	1.61	3.23*-1.06-0.63	2.20-4.3	1.70	1.73	1.17	1.20	4.15	3.41	0.25
31								-0.069	1.61	1.61	3.22*-0.91-0.70		1.71	1.71	1.17	1.20	4.58	3.41	0.25
32								+0.031	1.60	1.61	3.21*-0.77-0.77		1.73	1.69	1.16	1.19	4.78	3.41	0.24
33	120.00	2.00	20.0	22.0	36	75	+0.142	-0.028	1.55	1.61	3.16*-0.88-0.53	2.08-9.4	1.66	1.66	1.20	1.23	4.61	3.52	0.25
34								+0.072	1.54	1.61	3.15*-0.76-0.59		1.68	1.65	1.20	1.23	5.06	3.53	0.25
35								+0.172	1.53	1.61	3.14*-0.66-0.66		1.68	1.64	1.20	1.22	5.34	3.53	0.24
36	120.00	2.00	20.0	22.0	36	76	-0.389	-0.181	1.62	1.61	3.23*-1.04-0.61	2.11-8.2	1.73	1.77	1.19	1.22	4.28	3.44	0.25
37								-0.081	1.61	1.61	3.22*-0.89-0.68		1.75	1.75	1.19	1.22	4.71	3.45	0.25
38								+0.019	1.60	1.61	3.21*-0.76-0.76		1.76	1.73	1.19	1.21	4.93	3.45	0.24
39	121.00	2.00	20.0	22.0	32	79	+0.663	+0.237	1.46	1.61	3.07*-0.72-0.56	2.47+7.3	1.49	1.45	1.11	1.15	4.78	3.45	0.25
40								+0.337	1.45	1.61	3.06*-0.62-0.62		1.50	1.44	1.11	1.14	5.03	3.44	0.24
41	121.00	2.00	20.0	22.0	32	80	+0.103	-0.008	1.55	1.61	3.16*-0.98-0.58	2.50+8.7	1.53	1.53	1.11	1.15	4.04	3.37	0.25
42								+0.092	1.54	1.61	3.15*-0.84-0.64		1.55	1.52	1.11	1.14	4.47	3.38	0.24
43								+0.192	1.53	1.61	3.14*-0.71-0.71		1.55	1.51	1.11	1.14	4.65	3.37	0.24
44	121.00	2.00	20.0	22.0	33	78	+0.663	+0.235	1.46	1.61	3.07*-0.70-0.55	2.36+2.8	1.53	1.48	1.14	1.17	4.95	3.49	0.25

45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114	123.00	2.00	20.0	22.0	33	80	+0.579	+0.112	1.49	1.61	3.09*	-0.83	-0.50	2.42	+5.4	1.53	1.51	1.15	1.18	4.48	3.49	0.26
115								+0.212	1.48	1.61	3.09*	-0.71	-0.56			1.54	1.49	1.14	1.17	4.95	3.49	0.25
116								+0.312	1.47	1.61	3.08*	-0.61	-0.61			1.54	1.48	1.14	1.17	5.20	3.49	0.24

117	123.00	2.00	20.0	22.0	33	81	+0.024	-0.034	1.56	1.61	3.17*	-0.97	-0.58	2.45	+6.7	1.58	1.58	1.14	1.17	4.19	3.42	0.25
118								+0.066	1.55	1.61	3.16*	-0.83	-0.64			1.59	1.57	1.14	1.17	4.62	3.42	0.25
119								+0.166	1.54	1.61	3.15*	-0.70	-0.70			1.60	1.55	1.13	1.16	4.81	3.42	0.24
120	123.00	2.00	20.0	22.0	33	82	-0.501	-0.163	1.62	1.61	3.23*	-1.14	-0.66	2.48	+8.0	1.64	1.68	1.13	1.16	3.89	3.34	0.25
121								-0.063	1.61	1.61	3.22*	-0.96	-0.73			1.66	1.66	1.12	1.16	4.31	3.34	0.24
122	123.00	2.00	20.0	22.0	34	79	+0.579	+0.109	1.49	1.61	3.10*	-0.81	-0.49	2.32	+1.0	1.56	1.54	1.17	1.20	4.64	3.53	0.26
123								+0.209	1.48	1.61	3.09*	-0.70	-0.54			1.57	1.52	1.17	1.20	5.11	3.53	0.25
124								+0.309	1.47	1.61	3.08*	-0.60	-0.60			1.57	1.51	1.16	1.19	5.38	3.53	0.24
125	123.00	2.00	20.0	22.0	34	80	+0.024	-0.043	1.56	1.61	3.17*	-0.94	-0.56	2.35	+2.3	1.61	1.62	1.16	1.20	4.33	3.46	0.25
126								+0.057	1.55	1.61	3.16*	-0.81	-0.63			1.63	1.60	1.16	1.19	4.78	3.46	0.25
127								+0.157	1.54	1.61	3.15*	-0.69	-0.69			1.63	1.59	1.16	1.19	4.99	3.46	0.24
128	123.00	2.00	20.0	22.0	34	81	-0.501	-0.177	1.63	1.61	3.24*	-1.11	-0.65	2.38	+3.6	1.68	1.72	1.15	1.18	4.03	3.38	0.25
129								-0.077	1.62	1.61	3.23*	-0.94	-0.72			1.69	1.70	1.15	1.18	4.45	3.38	0.25
130	123.00	2.00	20.0	22.0	35	78	+0.579	+0.106	1.49	1.61	3.10*	-0.79	-0.48	2.23	-3.1	1.59	1.57	1.19	1.22	4.79	3.56	0.26
131								+0.206	1.48	1.61	3.09*	-0.69	-0.53			1.60	1.56	1.19	1.22	5.27	3.57	0.26
132								+0.306	1.47	1.61	3.08*	-0.59	-0.59			1.60	1.54	1.18	1.21	5.57	3.57	0.25
133	123.00	2.00	20.0	22.0	35	79	+0.024	-0.051	1.57	1.61	3.18*	-0.92	-0.55	2.26	-1.9	1.65	1.65	1.19	1.22	4.48	3.50	0.26
134								+0.049	1.56	1.61	3.17*	-0.79	-0.61			1.66	1.64	1.18	1.21	4.93	3.50	0.25
135								+0.149	1.55	1.61	3.16*	-0.68	-0.68			1.67	1.62	1.18	1.21	5.16	3.50	0.24
136	123.00	2.00	20.0	22.0	35	80	-0.501	-0.191	1.63	1.61	3.24*	-1.08	-0.63	2.29	-0.6	1.71	1.76	1.18	1.21	4.16	3.42	0.25
137								-0.091	1.62	1.61	3.23*	-0.92	-0.71			1.73	1.74	1.17	1.20	4.59	3.42	0.25
138	123.00	2.00	20.0	22.0	36	77	+0.579	+0.104	1.49	1.61	3.10*	-0.77	-0.47	2.14	-7.0	1.62	1.60	1.21	1.24	4.93	3.60	0.26
139								+0.204	1.48	1.61	3.09*	-0.67	-0.53			1.63	1.59	1.21	1.24	5.42	3.60	0.26
140								+0.304	1.48	1.61	3.09*	-0.58	-0.58			1.63	1.58	1.21	1.24	5.75	3.60	0.25
141	123.00	2.00	20.0	22.0	36	78	+0.024	-0.059	1.57	1.61	3.18*	-0.90	-0.54	2.17	-5.8	1.68	1.68	1.21	1.24	4.61	3.53	0.26
142								+0.041	1.56	1.61	3.17*	-0.78	-0.60			1.69	1.67	1.21	1.24	5.07	3.53	0.25
143								+0.141	1.55	1.61	3.16*	-0.67	-0.67			1.70	1.66	1.20	1.23	5.33	3.54	0.25
144	123.00	2.00	20.0	22.0	36	79	-0.501	-0.204	1.63	1.61	3.24*	-1.06	-0.62	2.19	-4.6	1.75	1.79	1.20	1.23	4.29	3.45	0.25
145								-0.104	1.62	1.61	3.23*	-0.90	-0.69			1.77	1.77	1.19	1.22	4.73	3.46	0.25
146								-0.004	1.61	1.61	3.22*	-0.77	-0.77			1.78	1.75	1.19	1.22	4.93	3.45	0.24
147	123.00	2.00	20.0	22.0	37	77	+0.024	-0.067	1.57	1.61	3.18*	-0.88	-0.53	2.08	-9.5	1.71	1.72	1.23	1.26	4.75	3.56	0.26
148								+0.033	1.56	1.61	3.17*	-0.76	-0.59			1.72	1.70	1.23	1.26	5.21	3.57	0.25
149								+0.133	1.55	1.61	3.16*	-0.66	-0.66			1.73	1.69	1.22	1.25	5.49	3.57	0.25
150	123.00	2.00	20.0	22.0	37	78	-0.501	-0.217	1.63	1.61	3.24*	-1.03	-0.61	2.11	-8.3	1.78	1.83	1.22	1.25	4.41	3.49	0.25
151								-0.117	1.63	1.61	3.23*	-0.89	-0.68			1.80	1.81	1.22	1.24	4.86	3.49	0.25
152								-0.017	1.61	1.61	3.22*	-0.75	-0.75			1.81	1.78	1.21	1.24	5.08	3.49	0.24

153	124.00	2.00	20.0	22.0	33	81	+0.538	+0.100	1.49	1.61	3.10*-0.83-0.50	2.45+6.7	1.53	1.51	1.15	1.18	4.48	3.49	0.26
154								+0.200	1.48	1.61	3.09*-0.72-0.56		1.54	1.50	1.14	1.18	4.94	3.49	0.25
155								+0.300	1.47	1.61	3.08*-0.62-0.62		1.54	1.48	1.14	1.17	5.19	3.49	0.24
156	124.00	2.00	20.0	22.0	33	82	-0.016	-0.043	1.57	1.61	3.18*-0.97-0.58	2.48+8.0	1.58	1.59	1.14	1.18	4.19	3.42	0.25
157								+0.057	1.56	1.61	3.17*-0.83-0.64		1.60	1.57	1.14	1.17	4.62	3.43	0.25
158								+0.157	1.54	1.61	3.15*-0.71-0.71		1.60	1.56	1.13	1.17	4.80	3.42	0.24
159	124.00	2.00	20.0	22.0	33	83	-0.539	-0.170	1.63	1.61	3.24*-1.15-0.66	2.52+9.4	1.64	1.69	1.13	1.16	3.89	3.34	0.25
160								-0.070	1.62	1.61	3.23*-0.97-0.74		1.66	1.67	1.13	1.16	4.31	3.34	0.24
161	124.00	2.00	20.0	22.0	34	80	+0.538	+0.097	1.49	1.61	3.10*-0.81-0.49	2.35+2.3	1.57	1.54	1.17	1.20	4.64	3.53	0.26
162								+0.197	1.49	1.61	3.10*-0.70-0.55		1.57	1.53	1.17	1.20	5.11	3.53	0.25
163								+0.297	1.48	1.61	3.09*-0.60-0.60		1.58	1.52	1.16	1.19	5.38	3.53	0.25
164	124.00	2.00	20.0	22.0	34	81	-0.016	-0.052	1.57	1.61	3.18*-0.95-0.57	2.38+3.6	1.62	1.62	1.17	1.20	4.33	3.46	0.26
165								+0.048	1.56	1.61	3.17*-0.81-0.63		1.63	1.61	1.16	1.19	4.78	3.47	0.25
166								+0.148	1.55	1.61	3.16*-0.69-0.69		1.64	1.59	1.16	1.19	4.98	3.46	0.24
167	124.00	2.00	20.0	22.0	34	82	-0.539	-0.184	1.63	1.61	3.24*-1.12-0.65	2.41+4.9	1.68	1.73	1.15	1.19	4.03	3.38	0.25
168								-0.084	1.62	1.61	3.23*-0.95-0.72		1.70	1.71	1.15	1.18	4.45	3.39	0.25
169	124.00	2.00	20.0	22.0	35	79	+0.538	+0.094	1.50	1.61	3.11*-0.79-0.48	2.26-1.9	1.60	1.57	1.19	1.22	4.79	3.56	0.26
170								+0.194	1.49	1.61	3.10*-0.69-0.54		1.60	1.56	1.19	1.22	5.27	3.57	0.26
171								+0.294	1.48	1.61	3.09*-0.59-0.59		1.61	1.55	1.19	1.22	5.56	3.57	0.25
172	124.00	2.00	20.0	22.0	35	80	-0.016	-0.060	1.57	1.61	3.18*-0.93-0.56	2.29-0.6	1.65	1.66	1.19	1.22	4.48	3.50	0.25
173								+0.040	1.56	1.61	3.17*-0.80-0.62		1.66	1.64	1.19	1.22	4.93	3.50	0.25
174								+0.140	1.55	1.61	3.16*-0.68-0.68		1.67	1.63	1.18	1.21	5.15	3.50	0.24
175	124.00	2.00	20.0	22.0	35	81	-0.539	-0.198	1.63	1.61	3.24*-1.09-0.64	2.31+0.6	1.72	1.77	1.18	1.21	4.16	3.42	0.25
176								-0.098	1.62	1.61	3.23*-0.93-0.71		1.74	1.74	1.17	1.20	4.59	3.42	0.25
177	124.00	2.00	20.0	22.0	36	78	+0.538	+0.092	1.50	1.61	3.11*-0.78-0.47	2.17-5.8	1.63	1.61	1.22	1.25	4.93	3.60	0.26
178								+0.192	1.49	1.61	3.10*-0.68-0.53		1.63	1.59	1.21	1.24	5.42	3.61	0.26
179								+0.292	1.48	1.61	3.09*-0.58-0.58		1.64	1.58	1.21	1.24	5.74	3.61	0.25
180	124.00	2.00	20.0	22.0	36	79	-0.016	-0.069	1.57	1.61	3.18*-0.91-0.55	2.19-4.6	1.68	1.69	1.21	1.24	4.61	3.53	0.25
181								+0.031	1.56	1.61	3.17*-0.78-0.61		1.70	1.68	1.21	1.24	5.08	3.54	0.25
182								+0.131	1.55	1.61	3.16*-0.67-0.67		1.70	1.66	1.20	1.23	5.32	3.54	0.24
183	124.00	2.00	20.0	22.0	36	80	-0.539	-0.211	1.64	1.61	3.25*-1.06-0.63	2.22-3.4	1.75	1.80	1.20	1.23	4.29	3.45	0.25
184								-0.111	1.63	1.61	3.24*-0.91-0.70		1.77	1.78	1.20	1.22	4.73	3.46	0.25
185	124.00	2.00	20.0	22.0	37	77	+0.538	+0.089	1.50	1.61	3.11*-0.76-0.47	2.08-9.5	1.66	1.64	1.24	1.27	5.08	3.63	0.26
186								+0.189	1.49	1.61	3.10*-0.66-0.52		1.66	1.62	1.23	1.26	5.58	3.64	0.26
187								+0.289	1.48	1.61	3.09*-0.58-0.58		1.67	1.61	1.23	1.26	5.91	3.64	0.25
188	124.00	2.00	20.0	22.0	37	78	-0.016	-0.077	1.57	1.61	3.18*-0.89-0.54	2.11-8.3	1.72	1.72	1.23	1.26	4.75	3.57	0.25
189								+0.023	1.57	1.61	3.18*-0.77-0.60		1.73	1.71	1.23	1.26	5.22	3.57	0.25

[illegible]

226	125.00	2.00	20.0	22.0	37	79	-0.055	-0.087	1.58	1.61	3.19*	-0.89	-0.54	2.14	-7.2	1.72	1.73	1.24	1.26	4.75	3.57	0.25	
227																	1.73	1.72	1.23	1.26	5.22	3.57	0.25
228																	1.74	1.70	1.23	1.26	5.49	3.57	0.25
229	125.00	2.00	20.0	22.0	37	80	-0.576	-0.232	1.64	1.61	3.25*	-1.05	-0.62	2.16	-6.0	1.79	1.85	1.22	1.25	4.42	3.49	0.26	
230																	1.81	1.82	1.22	1.25	4.87	3.49	0.25
231	125.00	2.00	20.0	22.0	38	79	-0.576	-0.245	1.64	1.61	3.25*	-1.02	-0.61	2.08	-9.6	1.81	1.88	1.24	1.27	4.54	3.52	0.26	
232																	1.83	1.86	1.24	1.27	5.00	3.53	0.25
233	126.00	2.00	20.0	22.0	33	83	+0.455	+0.079	1.50	1.61	3.11*	-0.85	-0.51	2.52	+9.4	1.54	1.52	1.15	1.18	4.48	3.49	0.26	
234																	1.55	1.51	1.15	1.18	4.94	3.50	0.25
235																	1.55	1.49	1.14	1.18	5.17	3.50	0.25
236	126.00	2.00	20.0	22.0	34	82	+0.455	+0.075	1.51	1.61	3.12*	-0.83	-0.50	2.41	+4.9	1.57	1.55	1.18	1.21	4.63	3.53	0.26	
237																	1.58	1.54	1.17	1.20	5.11	3.54	0.25
238																	1.58	1.53	1.17	1.20	5.36	3.54	0.25
239	126.00	2.00	20.0	22.0	34	83	-0.094	-0.069	1.58	1.61	3.19*	-0.96	-0.57	2.44	+6.1	1.63	1.64	1.17	1.20	4.33	3.47	0.25	
240																	1.64	1.62	1.16	1.20	4.78	3.47	0.25
241																	1.65	1.61	1.16	1.19	4.97	3.47	0.24
242	126.00	2.00	20.0	22.0	34	84	-0.612	-0.196	1.64	1.61	3.25*	-1.13	-0.66	2.47	+7.4	1.69	1.74	1.16	1.19	4.03	3.38	0.25	
243	126.00	2.00	20.0	22.0	35	81	+0.455	+0.071	1.51	1.61	3.12*	-0.81	-0.49	2.31	+0.6	1.61	1.58	1.20	1.23	4.79	3.57	0.26	
244																	1.61	1.57	1.19	1.23	5.27	3.58	0.26
245																	1.62	1.56	1.19	1.22	5.54	3.58	0.25
246	126.00	2.00	20.0	22.0	35	82	-0.094	-0.079	1.58	1.61	3.19*	-0.94	-0.56	2.34	+1.9	1.66	1.67	1.19	1.22	4.48	3.50	0.25	
247																	1.67	1.66	1.19	1.22	4.93	3.51	0.25
248																	1.68	1.64	1.18	1.22	5.14	3.51	0.25
249	126.00	2.00	20.0	22.0	35	83	-0.612	-0.211	1.64	1.61	3.25*	-1.10	-0.64	2.37	+3.1	1.73	1.78	1.18	1.21	4.16	3.42	0.26	
250	126.00	2.00	20.0	22.0	36	80	+0.455	+0.067	1.51	1.61	3.12*	-0.79	-0.48	2.22	-3.4	1.64	1.62	1.22	1.25	4.94	3.60	0.26	
251																	1.64	1.60	1.22	1.25	5.43	3.61	0.26
252																	1.65	1.59	1.21	1.24	5.73	3.61	0.25
253	126.00	2.00	20.0	22.0	36	81	-0.094	-0.088	1.58	1.61	3.19*	-0.92	-0.55	2.25	-2.2	1.69	1.71	1.22	1.25	4.62	3.54	0.25	
254																	1.71	1.69	1.21	1.24	5.08	3.54	0.25
255																	1.72	1.67	1.21	1.24	5.32	3.54	0.25
256	126.00	2.00	20.0	22.0	36	82	-0.612	-0.225	1.64	1.61	3.25*	-1.08	-0.63	2.28	-1.0	1.76	1.82	1.20	1.23	4.29	3.46	0.26	
257																	1.78	1.80	1.20	1.23	4.74	3.46	0.25
258	126.00	2.00	20.0	22.0	37	79	+0.455	+0.064	1.51	1.61	3.12*	-0.77	-0.47	2.14	-7.2	1.67	1.65	1.24	1.27	5.08	3.64	0.27	
259																	1.67	1.63	1.24	1.27	5.58	3.64	0.26
260																	1.68	1.62	1.23	1.26	5.90	3.65	0.25
261	126.00	2.00	20.0	22.0	37	80	-0.094	-0.096	1.59	1.61	3.19*	-0.90	-0.54	2.16	-6.0	1.73	1.74	1.24	1.27	4.75	3.57	0.25	

262								+0.004	1.58	1.61	3.19*-0.78-0.60		1.74	1.72	1.23	1.26	5.23	3.58	0.25
263								+0.104	1.57	1.61	3.18*-0.67-0.67		1.75	1.71	1.23	1.26	5.48	3.58	0.25
264	126.00	2.00	20.0	22.0	37	81	-0.612	-0.239	1.65	1.61	3.26*-1.05-0.62	2.19-4.8	1.80	1.85	1.22	1.25	4.42	3.49	0.25
265								-0.139	1.64	1.61	3.25*-0.90-0.69		1.82	1.83	1.22	1.25	4.87	3.50	0.25
266	126.00	2.00	20.0	22.0	38	79	-0.094	-0.105	1.59	1.61	3.20*-0.88-0.53	2.08-9.6	1.75	1.77	1.26	1.29	4.89	3.60	0.25
267								-0.005	1.58	1.61	3.19*-0.76-0.59		1.76	1.76	1.25	1.28	5.36	3.61	0.25
268								+0.095	1.57	1.61	3.18*-0.66-0.66		1.77	1.74	1.25	1.28	5.65	3.61	0.25
269	126.00	2.00	20.0	22.0	38	80	-0.612	-0.253	1.65	1.61	3.26*-1.03-0.61	2.11-8.5	1.82	1.89	1.25	1.27	4.55	3.53	0.25
270								-0.153	1.64	1.61	3.25*-0.88-0.68		1.84	1.87	1.24	1.27	5.00	3.53	0.25
271	127.00	2.00	20.0	22.0	34	83	+0.414	+0.064	1.51	1.61	3.12*-0.83-0.50	2.44+6.1	1.58	1.56	1.18	1.21	4.63	3.54	0.26
272								+0.164	1.50	1.61	3.11*-0.72-0.56		1.59	1.54	1.17	1.21	5.11	3.54	0.26
273								+0.264	1.49	1.61	3.10*-0.62-0.62		1.59	1.53	1.17	1.20	5.35	3.54	0.25
274	127.00	2.00	20.0	22.0	34	84	-0.133	-0.078	1.58	1.61	3.19*-0.97-0.58	2.47+7.4	1.63	1.64	1.17	1.20	4.33	3.47	0.25
275								+0.022	1.57	1.61	3.18*-0.83-0.64		1.65	1.62	1.17	1.20	4.78	3.47	0.24
276								+0.122	1.56	1.61	3.17*-0.70-0.70		1.65	1.60	1.16	1.19	4.96	3.47	0.24
277	127.00	2.00	20.0	22.0	34	85	-0.649	-0.203	1.64	1.61	3.25*-1.14-0.66	2.50+8.7	1.70	1.74	1.16	1.19	4.02	3.39	0.25
278	127.00	2.00	20.0	22.0	35	82	+0.414	+0.060	1.51	1.61	3.12*-0.81-0.49	2.34+1.9	1.61	1.59	1.20	1.23	4.79	3.57	0.26
279								+0.160	1.51	1.61	3.12*-0.70-0.55		1.62	1.58	1.20	1.23	5.27	3.58	0.26
280								+0.260	1.50	1.61	3.11*-0.61-0.61		1.62	1.56	1.19	1.22	5.54	3.58	0.25
281	127.00	2.00	20.0	22.0	35	83	-0.133	-0.087	1.59	1.61	3.20*-0.95-0.57	2.37+3.1	1.67	1.68	1.19	1.23	4.48	3.51	0.25
282								+0.013	1.58	1.61	3.19*-0.81-0.63		1.68	1.66	1.19	1.22	4.93	3.51	0.25
283								+0.113	1.57	1.61	3.18*-0.69-0.69		1.69	1.65	1.19	1.22	5.14	3.51	0.25
284	127.00	2.00	20.0	22.0	35	84	-0.649	-0.217	1.65	1.61	3.26*-1.11-0.65	2.40+4.3	1.73	1.78	1.18	1.21	4.16	3.43	0.2

298	127.00	2.00	20.0	22.0	37	82	-0.649	-0.246	1.65	1.61	3.26*	-1.06	-0.62	2.22	-3.6	1.80	1.86	1.23	1.26	4.42	3.50	0.25
299	127.00	2.00	20.0	22.0	38	79	+0.414	+0.049	1.52	1.61	3.13*	-0.76	-0.47	2.08	-9.6	1.69	1.68	1.27	1.29	5.22	3.67	0.27
300								+0.149	1.51	1.61	3.12*	-0.67	-0.52			1.69	1.67	1.26	1.29	5.73	3.68	0.26
301								+0.249	1.51	1.61	3.12*	-0.58	-0.58			1.70	1.66	1.26	1.29	6.07	3.68	0.26
302	127.00	2.00	20.0	22.0	38	80	-0.133	-0.114	1.59	1.61	3.20*	-0.88	-0.53	2.11	-8.5	1.75	1.78	1.26	1.29	4.89	3.61	0.25
303								-0.014	1.58	1.61	3.19*	-0.77	-0.60			1.76	1.76	1.26	1.29	5.37	3.61	0.25
304								+0.086	1.58	1.61	3.19*	-0.66	-0.66			1.77	1.75	1.25	1.28	5.64	3.61	0.25
305	127.00	2.00	20.0	22.0	38	81	-0.649	-0.260	1.65	1.61	3.26*	-1.04	-0.61	2.13	-7.3	1.82	1.90	1.25	1.28	4.55	3.53	0.25
306								-0.160	1.64	1.61	3.25*	-0.89	-0.68			1.85	1.88	1.24	1.27	5.01	3.53	0.25
307	128.00	2.00	20.0	22.0	34	84	+0.373	+0.053	1.52	1.61	3.13*	-0.84	-0.51	2.47	+7.4	1.58	1.56	1.18	1.21	4.63	3.54	0.26
308								+0.153	1.51	1.61	3.12*	-0.73	-0.56			1.59	1.54	1.17	1.21	5.10	3.54	0.26
309								+0.253	1.50	1.61	3.11*	-0.62	-0.62			1.59	1.53	1.17	1.20	5.34	3.54	0.25
310	128.00	2.00	20.0	22.0	34	85	-0.171	-0.086	1.59	1.61	3.20*	-0.98	-0.58	2.50	+8.7	1.64	1.64	1.17	1.21	4.33	3.47	0.25
311								+0.014	1.58	1.61	3.19*	-0.84	-0.64			1.65	1.63	1.17	1.20	4.78	3.47	0.24
312								+0.114	1.57	1.61	3.18*	-0.71	-0.71			1.66	1.61	1.16	1.20	4.96	3.47	0.24
313	128.00	2.00	20.0	22.0	34	86	-0.686	-0.208	1.65	1.61	3.26*	-1.15	-0.66	2.53	+10.0	1.70	1.75	1.16	1.19	4.02	3.39	0.25
314	128.00	2.00	20.0	22.0	35	83	+0.373	+0.049	1.52	1.61	3.13*	-0.82	-0.50	2.37	+3.1	1.61	1.59	1.20	1.23	4.78	3.57	0.26
315								+0.149	1.51	1.61	3.12*	-0.71	-0.55			1.62	1.58	1.20	1.23	5.27	3.58	0.26
316								+0.249	1.50	1.61	3.11*	-0.61	-0.61			1.63	1.57	1.19	1.23	5.53	3.58	0.25
317	128.00	2.00	20.0	22.0	35	84	-0.171	-0.096	1.59	1.61	3.20*	-0.95	-0.57	2.40	+4.3	1.67	1.68	1.20	1.23	4.48	3.51	0.25
318								+0.004	1.58	1.61	3.19*	-0.82	-0.63			1.69	1.66	1.19	1.22	4.93	3.51	0.24
319								+0.104	1.57	1.61	3.18*	-0.69	-0.69			1.69	1.65	1.19	1.22	5.13	3.51	0.24
320	128.00	2.00	20.0	22.0	35	85	-0.686	-0.224	1.65	1.61	3.26*	-1.12	-0.65	2.43	+5.6	1.74	1.79	1.18	1.21	4.16	3.43	0.25
321	128.00	2.00	20.0	22.0	36	82	+0.373	+0.044	1.52	1.61	3.13*	-0.80	-0.49	2.28	-1.0	1.65	1.63	1.22	1.26	4.94	3.61	0.26
322								+0.144	1.52	1.61	3.13*	-0.70	-0.54			1.65	1.61	1.22	1.25	5.43	3.62	0.26
323								+0.244	1.51	1.61	3.12*	-0.60	-0.60			1.66	1.60	1.22	1.25	5.71	3.62	0.25
324	128.00	2.00	20.0	22.0	36	83	-0.171	-0.105	1.59	1.61	3.20*	-0.93	-0.56	2.31	+0.2	1.70	1.72	1.22	1.25	4.62	3.54	0.25
325								-0.005	1.58	1.61	3.19*	-0.80	-0.62			1.72	1.70	1.21	1.25	5.09	3.55	0.25
326								+0.095	1.57	1.61	3.18*	-0.68	-0.68			1.73	1.69	1.21	1.24	5.31	3.55	0.24
327	128.00	2.00	20.0	22.0	36	84	-0.686	-0.238	1.65	1.61	3.26*	-1.09	-0.64	2.33	+1.4	1.78	1.83	1.20	1.24	4.30	3.46	0.25
328	128.00	2.00	20.0	22.0	37	81	+0.373	+0.040	1.52	1.61	3.13*	-0.78	-0.48	2.19	-4.8	1.68	1.66	1.25	1.28	5.08	3.64	0.26
329								+0.140	1.52	1.61	3.13*	-0.68	-0.53			1.68	1.64	1.24	1.27	5.58	3.65	0.26
330								+0.240	1.51	1.61	3.12*	-0.59	-0.59			1.69	1.63	1.24	1.27	5.89	3.65	0.26
331	128.00	2.00	20.0	22.0	37	82	-0.171	-0.115	1.60	1.61	3.20*	-0.91	-0.55	2.22	-3.6	1.74	1.75	1.24	1.27	4.76	3.58	0.26
332								-0.015	1.59	1.61	3.20*	-0.79	-0.61			1.75	1.74	1.24	1.27	5.23	3.58	0.25
333								+0.085	1.58	1.61	3.19*	-0.67	-0.67			1.76	1.72	1.23	1.26	5.48	3.58	0.25

334	128.00	2.00	20.0	22.0	37	83	-0.686	-0.253	1.65	1.61	3.26*-1.06-0.62	2.24-2.5	1.81	1.87	1.23	1.26	4.43	3.50	0.25
335	128.00	2.00	20.0	22.0	38	80	+0.373	+0.037	1.53	1.61	3.14*-0.77-0.47	2.11-8.5	1.69	1.69	1.27	1.30	5.22	3.67	0.26
336								+0.137	1.52	1.61	3.13*-0.67-0.53		1.70	1.67	1.26	1.29	5.73	3.68	0.26
337								+0.237	1.51	1.61	3.12*-0.58-0.58		1.70	1.66	1.26	1.29	6.06	3.68	0.26
338	128.00	2.00	20.0	22.0	38	81	-0.171	-0.124	1.60	1.61	3.21*-0.89-0.54	2.13-7.3	1.76	1.79	1.26	1.29	4.89	3.61	0.26
339								-0.024	1.59	1.61	3.20*-0.77-0.60		1.77	1.77	1.26	1.29	5.37	3.61	0.25
340								+0.076	1.58	1.61	3.19*-0.66-0.66		1.78	1.75	1.25	1.28	5.64	3.61	0.25
341	128.00	2.00	20.0	22.0	38	82	-0.686	-0.267	1.66	1.61	3.27*-1.04-0.61	2.16-6.2	1.83	1.91	1.25	1.28	4.55	3.53	0.25
342	128.00	2.00	20.0	22.0	39	81	-0.686	-0.281	1.66	1.61	3.27*-1.02-0.60	2.08-9.7	1.86	1.94	1.27	1.30	4.68	3.56	0.25
343	129.00	2.00	20.0	22.0	34	85	+0.333	+0.043	1.53	1.61	3.14*-0.85-0.51	2.50+8.7	1.59	1.56	1.18	1.21	4.63	3.54	0.26
344								+0.143	1.52	1.61	3.13*-0.73-0.57		1.59	1.55	1.18	1.21	5.10	3.54	0.26
345								+0.243	1.51	1.61	3.12*-0.62-0.62		1.60	1.54	1.17	1.21	5.33	3.54	0.25
346	129.00	2.00	20.0	22.0	34	86	-0.210	-0.094	1.59	1.61	3.20*-0.98-0.58	2.53+10.0	1.64	1.65	1.17	1.21	4.33	3.47	0.25
347								+0.006	1.58	1.61	3.19*-0.84-0.65		1.66	1.63	1.17	1.20	4.78	3.48	0.24
348								+0.106	1.57	1.61	3.18*-0.71-0.71		1.66	1.62	1.16	1.20	4.95	3.47	0.24
349	129.00	2.00	20.0	22.0	35	84	+0.333	+0.038	1.53	1.61	3.14*-0.83-0.50	2.40+4.3	1.62	1.59	1.20	1.24	4.78	3.58	0.26
350								+0.138	1.52	1.61	3.13*-0.71-0.56		1.63	1.58	1.20	1.23	5.27	3.58	0.26
351								+0.238	1.51	1.61	3.12*-0.61-0.61		1.63	1.57	1.20	1.23	5.52	3.58	0.25
352	129.00	2.00	20.0	22.0	35	85	-0.210	-0.104	1.60	1.61	3.21*-0.96-0.57	2.43+5.6	1.68	1.69	1.20	1.23	4.48	3.51	0.25
353								-0.004	1.59	1.61	3.20*-0.82-0.63		1.69	1.67	1.19	1.23	4.94	3.51	0.24
354								+0.096	1.57	1.61	3.18*-0.70-0.70		1.70	1.65	1.19	1.22	5.13	3.51	0.24
355	129.00	2.00	20.0	22.0	36	83	+0.333	+0.033	1.53	1.61	3.14*-0.81-0.49	2.31+0.2	1.65	1.63	1.23	1.26	4.94	3.61	0.26
356								+0.133	1.52	1.61	3.13*-0.70-0.55		1.66	1.62	1.22	1.25	5.43	3.62	0.26
357								+0.233	1.51	1.61	3.12*-0.60-0.60		1.66	1.61	1.22	1.25	5.70	3.62	0.25
358	129.00	2.00	20.0	22.0	36	84	-0.210	-0.114	1.60	1.61	3.21*-0.94-0.56	2.33+1.4	1.71	1.72	1.22	1.25	4.62	3.55	0.25
359								-0.014	1.59	1.61	3.20*-0.80-0.62		1.72	1.70	1.22	1.25	5.09	3.55	0.25
360								+0.086	1.58	1.61	3.19*-0.69-0.69		1.73	1.69	1.21	1.24	5.30	3.55	0.24
361	129.00	2.00	20.0	22.0	36	85	-0.722	-0.244	1.65	1.61	3.26*-1.10-0.64	2.36+2.7	1.78	1.84	1.20	1.24	4.30	3.47	0.25
362	129.00	2.00	20.0	22.0	37	82	+0.333	+0.029	1.53	1.61	3.14*-0.79-0.48	2.22-3.6	1.68	1.66	1.25	1.28	5.08	3.65	0.26
363								+0.129	1.52	1.61	3.13*-0.69-0.54		1.69	1.65	1.24	1.28	5.59	3.65	0.26
364								+0.229	1.51	1.61	3.12*-0.59-0.59		1.69	1.64	1.24	1.27	5.88	3.65	0.26
365	129.00	2.00	20.0	22.0	37	83	-0.210	-0.124	1.60	1.61	3.21*-0.92-0.55	2.24-2.5	1.74	1.76	1.24	1.27	4.76	3.58	0.26
366								-0.024	1.59	1.61	3.20*-0.79-0.61		1.76	1.74	1.24	1.27	5.24	3.58	0.25
367								+0.076	1.58	1.61	3.19*-0.67-0.67		1.76	1.73	1.23	1.26	5.47	3.58	0.24
368	129.00	2.00	20.0	22.0	37	84	-0.722	-0.259	1.66	1.61	3.27*-1.07-0.63	2.27-1.3	1.82	1.87	1.23	1.26	4.43	3.50	0.25
369	129.00	2.00	20.0	22.0	38	81	+0.333	+0.025	1.53	1.61	3.14*-0.77-0.47	2.13-7.3	1.70	1.69	1.27	1.30	5.23	3.68	0.26

370								+0.125	1.53	1.61	3.14*-0.67-0.53		1.70	1.68	1.27	1.30	5.74	3.68	0.26
371								+0.225	1.52	1.61	3.13*-0.58-0.58		1.71	1.67	1.26	1.29	6.06	3.68	0.26
372	129.00	2.00	20.0	22.0	38	82	-0.210	-0.133	1.60	1.61	3.21*-0.90-0.54	2.16-6.2	1.76	1.79	1.26	1.29	4.90	3.61	0.26
373								-0.033	1.59	1.61	3.20*-0.77-0.60		1.77	1.78	1.26	1.29	5.38	3.61	0.25
374								+0.067	1.58	1.61	3.19*-0.66-0.66		1.78	1.76	1.26	1.29	5.64	3.62	0.25
375	129.00	2.00	20.0	22.0	38	83	-0.722	-0.274	1.66	1.61	3.27*-1.05-0.62	2.18-5.0	1.84	1.92	1.25	1.28	4.56	3.53	0.25
376	129.00	2.00	20.0	22.0	39	81	-0.210	-0.142	1.60	1.61	3.21*-0.88-0.53	2.08-9.7	1.79	1.82	1.28	1.31	5.03	3.64	0.26
377								-0.042	1.60	1.61	3.21*-0.76-0.59		1.81	1.81	1.28	1.31	5.52	3.65	0.25
378								+0.058	1.59	1.61	3.20*-0.65-0.65		1.81	1.79	1.28	1.31	5.80	3.65	0.25
379	129.00	2.00	20.0	22.0	39	82	-0.722	-0.288	1.66	1.61	3.27*-1.02-0.60	2.10-8.6	1.87	1.95	1.27	1.30	4.68	3.56	0.25
380	130.00	2.00	20.0	22.0	34	85	+0.860	+0.384	1.44	1.61	3.05*-0.55-0.55	2.50+8.7	1.55	1.48	1.18	1.21	5.73	3.60	0.26
381	130.00	2.00	20.0	22.0	34	86	+0.292	+0.033	1.53	1.61	3.14*-0.85-0.51	2.53+10.0	1.59	1.57	1.18	1.22	4.63	3.54	0.26
382								+0.133	1.52	1.61	3.13*-0.74-0.57		1.60	1.55	1.18	1.21	5.10	3.55	0.25
383								+0.233	1.51	1.61	3.12*-0.63-0.63		1.60	1.54	1.17	1.21	5.32	3.54	0.25
384	130.00	2.00	20.0	22.0	35	84	+0.860	+0.384	1.44	1.61	3.05*-0.54-0.54	2.40+4.3	1.58	1.51	1.20	1.23	5.93	3.64	0.26
385	130.00	2.00	20.0	22.0	35	85	+0.292	+0.028	1.53	1.61	3.14*-0.83-0.50	2.43+5.6	1.62	1.60	1.21	1.24	4.78	3.58	0.26
386								+0.128	1.53	1.61	3.14*-0.72-0.56		1.63	1.59	1.20	1.23	5.27	3.58	0.25
387								+0.228	1.52	1.61	3.12*-0.62-0.62		1.64	1.57	1.20	1.23	5.51	3.58	0.25
388	130.00	2.00	20.0	22.0	35	86	-0.248	-0.112	1.60	1.61	3.21*-0.97-0.58	2.46+6.8	1.68	1.69	1.20	1.23	4.48	3.51	0.25
389								-0.012	1.59	1.61	3.20*-0.83-0.64		1.70	1.68	1.19	1.23	4.94	3.52	0.25
390								+0.088	1.58	1.61	3.19*-0.70-0.70		1.70	1.66	1.19	1.22	5.12	3.51	0.24
391	130.00	2.00	20.0	22.0	36	83	+0.860	+0.384	1.44	1.61	3.05*-0.53-0.53	2.31+0.2	1.61	1.55	1.22	1.25	6.13	3.68	0.26
392	130.00	2.00	20.0	22.0	36	84	+0.292	+0.023	1.54	1.61	3.15*-0.81-0.49	2.33+1.4	1.65	1.63	1.23	1.26	4.94	3.61	0.26
393								+0.123	1.53	1.61	3.14*-0.71-0.55		1.66	1.62	1.22	1.26	5.43	3.62	0.26
394								+0.223	1.52	1.61	3.13*-0.61-0.61		1.67	1.61	1.22	1.25	5.70	3.62	0.25
395	130.00	2.00	20.0	22.0	36	85	-0.248	-0.122	1.60	1.61	3.21*-0.94-0.56	2.36+2.7	1.72	1.73	1.22	1.25	4.62	3.55	0.25
396								-0.022	1.59	1.61	3.20*-0.81-0.63		1.73	1.71	1.22	1.25	5.09	3.55	0.25
397								+0.078	1.58	1.61	3.19*-0.69-0.69		1.74	1.69	1.21	1.24	5.30	3.55	0.24
398	130.00	2.00	20.0	22.0	37	82	+0.860	+0.384	1.44	1.61	3.05*-0.52-0.52	2.22-3.6	1.64	1.58	1.24	1.27	6.32	3.71	0.27
399	130.00	2.00	20.0	22.0	37	83	+0.292	+0.018	1.54	1.61	3.15*-0.80-0.49	2.24-2.5	1.69	1.67	1.25	1.28	5.08	3.65	0.26
400								+0.118	1.53	1.61	3.14*-0.69-0.54		1.69	1.66	1.25	1.28	5.59	3.65	0.26
401								+0.218	1.52	1.61	3.13*-0.60-0.60		1.70	1.64	1.24	1.27	5.88	3.65	0.26
402	130.00	2.00	20.0	22.0	37	84	-0.248	-0.132	1.61	1.61	3.21*-0.92-0.55	2.27-1.3	1.75	1.76	1.24	1.28	4.76	3.58	0.25
403								-0.032	1.60	1.61	3.21*-0.79-0.62		1.76	1.74	1.24	1.27	5.24	3.59	0.25
404								+0.068	1.59	1.61	3.20*-0.68-0.68		1.77	1.73	1.23	1.27	5.47	3.59	0.24
405	130.00	2.00	20.0	22.0	38	81	+0.860	+0.385	1.45	1.61	3.06*-0.51-0.51	2.13-7.3	1.65	1.60	1.26	1.29	6.50	3.74	0.27

406	130.00	2.00	20.0	22.0	38	82	+0.292	+0.013	1.54	1.61	3.15*-0.78-0.48	2.16-6.2	1.70	1.70	1.27	1.30	5.23	3.68	0.26
407								+0.113	1.53	1.61	3.14*-0.68-0.53		1.71	1.69	1.27	1.30	5.74	3.68	0.26
408								+0.213	1.52	1.61	3.13*-0.59-0.59		1.71	1.67	1.26	1.29	6.05	3.69	0.25
409	130.00	2.00	20.0	22.0	38	83	-0.248	-0.142	1.61	1.61	3.22*-0.90-0.54	2.18-5.0	1.77	1.80	1.27	1.30	4.90	3.61	0.26
410								-0.042	1.60	1.61	3.21*-0.78-0.60		1.78	1.79	1.26	1.29	5.38	3.62	0.25
411								+0.058	1.59	1.61	3.20*-0.67-0.67		1.79	1.77	1.26	1.29	5.64	3.62	0.25
412	130.00	2.00	20.0	22.0	38	84	-0.759	-0.280	1.66	1.61	3.27*-1.05-0.62	2.21-3.9	1.84	1.92	1.25	1.28	4.56	3.54	0.25
413	130.00	2.00	20.0	22.0	39	81	+0.292	+0.009	1.54	1.61	3.15*-0.76-0.47	2.08-9.7	1.73	1.73	1.29	1.32	5.37	3.71	0.26
414								+0.109	1.53	1.61	3.14*-0.67-0.52		1.74	1.72	1.29	1.32	5.89	3.71	0.26
415								+0.209	1.53	1.61	3.14*-0.58-0.58		1.74	1.70	1.29	1.31	6.23	3.72	0.26
416	130.00	2.00	20.0	22.0	39	82	-0.248	-0.152	1.61	1.61	3.22*-0.88-0.53	2.10-8.6	1.80	1.83	1.29	1.32	5.03	3.64	0.26
417								-0.052	1.60	1.61	3.21*-0.77-0.60		1.81	1.82	1.28	1.31	5.52	3.65	0.26
418								+0.048	1.59	1.61	3.20*-0.66-0.66		1.82	1.80	1.28	1.31	5.80	3.65	0.25
419	130.00	2.00	20.0	22.0	39	83	-0.759	-0.295	1.67	1.61	3.27*-1.03-0.61	2.13-7.5	1.88	1.96	1.27	1.30	4.68	3.57	0.25

конец протокола

lines: 940
